9 - 1

I (ア) 11.0

(イ) 12.0

(ウ) V Lずつ混合したとする

反応前の $H^+ = 0.01\ \text{mol/L} \times V\ \text{L} \times 1\text{価} = 0.01V\ \text{mol}$

反応前の $OH^- = 0.01\ \text{mol/L} \times V\ \text{L} \times 2\text{価} = 0.02V\ \text{mol}$

H^+	+	OH^-	$\longrightarrow$	… [mol]
$0.01V$		$0.02V$		
$-0.01V$		$-0.01V$		
0		$0.01V$		

$$[OH^-] = \frac{0.01V\ \text{mol}}{2V\ \text{L}} = \frac{1}{2} \times 10^{-2}$$

$\therefore$ pH = 11.7

II

問1.

	滴下量 [mL]	
1回目	11.22	← 明らかに失敗
2	10.98	} 平均 11.00 mL.
3	11.02	
4	11.00	

H^+, OH^- に注目して,

$C\ \text{mol/L} \times 10\ \text{mL} \times 1 = 0.1\ \text{mol/L} \times 11\ \text{mL} \times 1$

$\therefore C = 0.110\ \text{mol/L}$

問2.

$$1\text{滴の体積} = \frac{0.60\ \text{mL}}{20} = 3.0 \times 10^{-2}\ \text{mL}$$

中和点より1滴前では,

$$[H^+] = \frac{0.1\ \text{mol/L} \times 3.0 \times 10^{-2}\ \text{mL} \times 1\text{価}}{10 + 11\ \text{mL}} = \frac{1}{7} \times 10^{-3}\ \text{mol/L}.$$

$\therefore$ pH = 3.85

中和点より1滴後では, 同様にして,

pH = 10.15

9－[2]

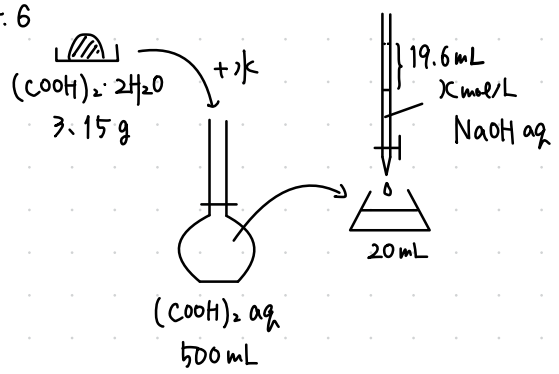
問1 2　① メスフラスコ，D，(ア)　② ホールピペット，C，(ウ)

③ コニカルビーカー，F，(ア)　④ ビュレット，E，(ウ)

問3. 中和点のpHが塩基性側になるため，

変色域が塩基性側の指示薬を使う必要があるから．

問4. 6



$$[(COOH)_2] = \frac{\frac{3.15\ g}{126\ g/mol}}{0.500\ L} = 5.0\times10^{-2}\ mol/L$$ 問4.

$(COOH)_2\cdot 2H_2O$ mol $= (COOH)_2$ mol

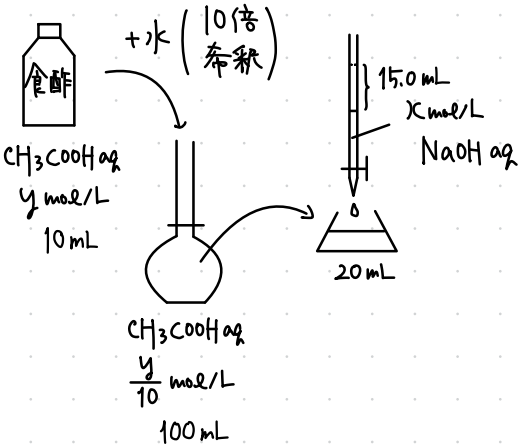
$$5.0\times10^{-2}\ mol/L \times \frac{20}{1000}\ L \times 2\text{価} = x\ mol/L \times \frac{19.6}{1000}\ L \times 1\text{価}$$

H^+ mol　OH^- mol

$$\therefore x = 1.020\times10^{-1}\ mol/L$$ 問6

問5 NaOHには { 潮解性があり，（→ 水だけでなく） 空気中のCO_2と反応する性質があり， } 正確に秤量することが難しいから．

問7



$$\frac{y}{10}\ mol/L \times \frac{20}{1000}\ L \times 1\text{価} = 1.020\times10^{-1}\ mol/L \times \frac{15}{1000}\ L \times 1\text{価}$$

H^+ mol　OH^- mol

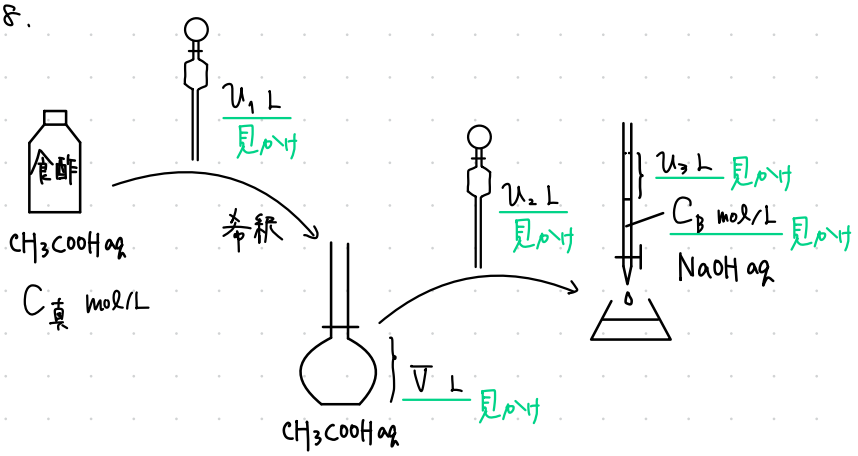
$$\therefore y = 7.65\times10^{-1}\ mol/L.$$

溶液1L = 1000 cm³ あたりで考えると，

$$\frac{\text{溶質 g}}{\text{溶液 g}} \times 100 = \frac{7.65\times10^{-1}\ mol/L \times 1\ L \times 60\ g/mol}{1.02\ g/cm^3 \times 1000\ cm^3} \times 100$$

$$= 4.50\ \%$$

問8.



食酢の真の濃度：$C_{真}$ mol/L とおく.
測定から求められる見かけの食酢の濃度 $C_{測}$ は,

$$\underbrace{C_{測}\ \text{mol/L} \times v_1\ \text{L} \times \frac{v_2\ \text{L}}{V\ \text{L}} \times 1 = C_B\ \text{mol/L} \times v_3\ \text{L} \times 1}_{\text{見かけ上}} \quad \cdots ①$$

食酢の真の濃度：$C_{真}$ mol/L とおく.

(あ) 真の排出量 v_1^* による 真の食酢の濃度 $C_{真}$ は,

$$C_{真}\ \text{mol/L} \times v_1^*\ \text{L} \times \frac{v_2\ \text{L}}{V\ \text{L}} \times 1 = C_B\ \text{mol/L} \times v_3\ \text{L} \times 1 \quad \cdots ②$$

①/② より,

$$C_{測} = C_{真} \times \frac{v_1^*}{v_1} > C_{真} \quad (\because v_1^* > \underbrace{v_1}_{\text{見かけ}})$$

(い) 真の容積 V^* による 真の食酢の濃度 $C_{真}$ は,

$$C_{真}\ \text{mol/L} \times v_1\ \text{L} \times \frac{v_2\ \text{L}}{V^*\ \text{L}} \times 1 = C_B\ \text{mol/L} \times v_3\ \text{L} \times 1 \quad \cdots ③$$

①/③ より,

$$\underline{C_{測} = C_{真} \times \frac{V}{V^*} < C_{真} \quad (\because V^* > \underbrace{V}_{\text{見かけ}})}$$

(う) 真の滴下量 v_3^* による 真の食酢の濃度 $C_{真}$ は,

$$C_{真}\ \text{mol/L} \times v_1\ \text{L} \times \frac{v_2\ \text{L}}{V\ \text{L}} \times 1 = C_B\ \text{mol/L} \times v_3^*\ \text{L} \times 1 \quad \cdots ④$$

①/④ より,

$$\underline{C_{測} = C_{真} \times \frac{v_3}{v_3^*} < C_{真} \quad (\because v_3^* > \underbrace{v_3}_{\text{見かけ}})}$$

(え) 真のNaOH濃度 C_B^* により 真の食酢の濃度 $C_{真}$ は,

$$C_{真}\ \mathrm{mol/L} \times v_1\ \mathrm{L} \times \frac{v_2\ \mathrm{L}}{V\ \mathrm{L}} \times 1 = C_B^*\ \mathrm{mol/L} \times v_3\ \mathrm{L} \times 1 \quad \text{—⑤}$$

①/⑤ より,

$$C_{測} = C_{真} \times \frac{C_B}{C_B^*} > C_{真} \quad (\because C_B^* < C_B)$$

見かけ

(お) (う) より,

$$C_{測} = C_{真} \times \frac{v_3}{v_3^*} > C_{真} \quad (\because v_3^* < v_3)$$

見かけ

(え)・(う) //

9 - 3

問1

② $(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \xrightarrow{\text{WB 遊離}} Na_2SO_4 + 2NH_3 + 2H_2O$

WB由来のイオン「H^+放たない」

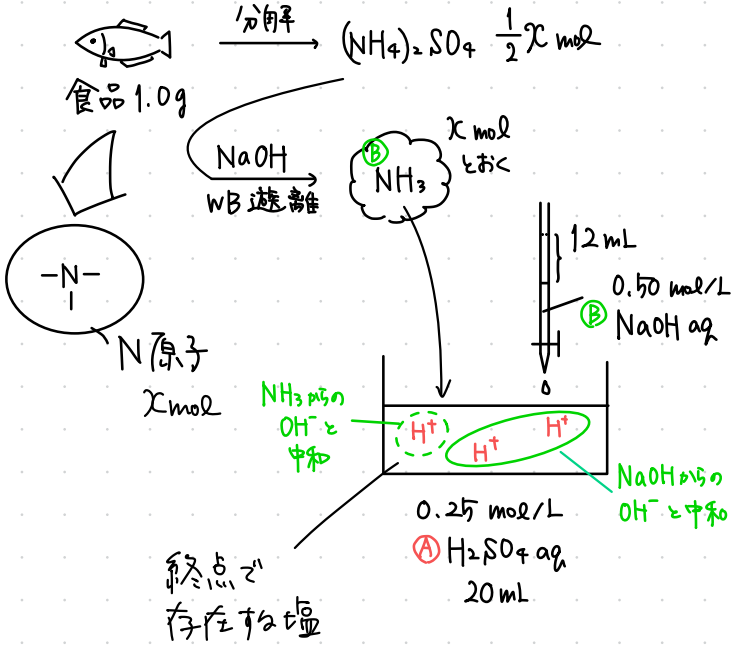
$$\begin{cases} \text{WBの塩}: (NH_4)_2SO_4 \longrightarrow 2NH_4^+ + SO_4^{2-} \\ \text{SB}\ : 2NaOH \longrightarrow 2Na^+ + 2OH^- \end{cases}$$

③ $2NH_3 + H_2SO_4 \xrightarrow{\text{中和}} (NH_4)_2SO_4$

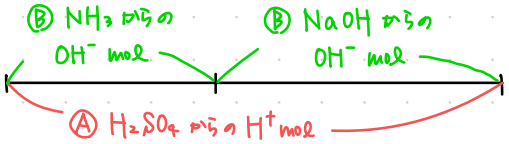
$$\begin{cases} \text{B}: 2NH_3 + 2H_2O \longrightarrow 2NH_4^+ + 2OH^- \\ \text{A}: H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{2-} \end{cases}$$

④ $H_2SO_4 + 2NaOH \xrightarrow{\text{中和}} Na_2SO_4 + 2H_2O$

$$\begin{cases} \text{A}: H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{2-} \\ \text{B}: 2NaOH \longrightarrow 2Na^+ + 2OH^- \end{cases}$$



問2.



H^+ mol　　OH^- mol

$$0.25\ \text{mol/L} \times \frac{20}{1000}\ \text{L} \times 2\text{価} = x\ \text{mol} \times 1\text{価} + 0.50\ \text{mol/L} \times \frac{12}{1000}\ \text{L} \times 1\text{価}$$

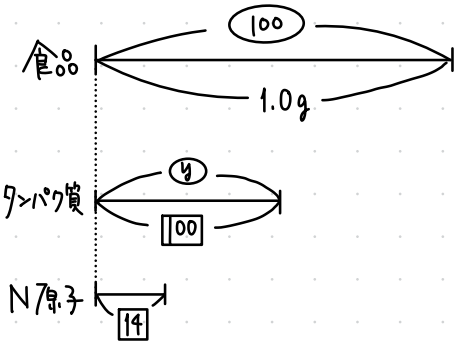
$$\therefore x = 4.0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

問3　N原子 mol = NH_3 mol より

N原子 g

$$\frac{1.0\ \text{g} \times \frac{y}{100} \times \frac{14}{100}}{14\ \text{g/mol}} = 4.0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

$$\therefore y = 40\ \%$$



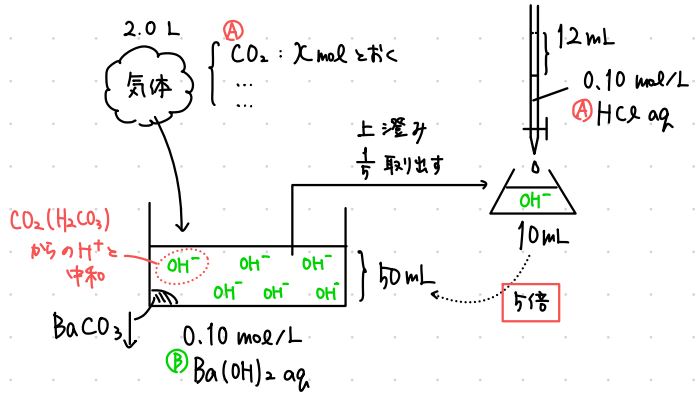
問4. H_2SO_4 と NaOH の中和以外に，

NH_4^+ が，以下のような反応をおこし，OH^- が消費されてしまうため。

$$NH_4^+ + OH^- \longrightarrow NH_3 + H_2O$$

WB遊離

9－④



問1

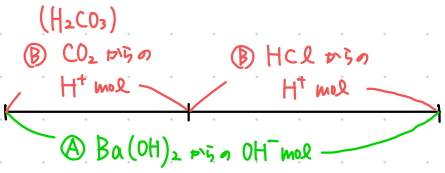
① $CO_2 + Ba(OH)_2 \longrightarrow BaCO_3 + H_2O$

$$\begin{cases} A: CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow 2H^+ + CO_3^{2-} \\ B: Ba(OH)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2OH^- \end{cases}$$

③ $2HCl + Ba(OH)_2 \longrightarrow BaCl_2 + 2H_2O$

$$\begin{cases} A: 2HCl \longrightarrow 2H^+ + 2Cl^- \\ B: Ba(OH)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2OH^- \end{cases}$$

問2　$Ba(OH)_2$ aq 50 mL を滴定していると考えて，



$$x\ \text{mol} \times 2\text{価} + \underbrace{0.10\ \text{mol/L} \times \frac{12}{1000}\ \text{L} \times 1\text{価} \times \frac{50\ \text{mL}}{10\ \text{mL}}}_{\text{上澄み 10 mL を中和できる } H^+\text{ mol（5倍）}} = \underbrace{0.10\ \text{mol/L} \times \frac{50}{1000}\ \text{L} \times 2\text{価}}_{\text{残りの } Ba(OH)_2 \text{ aq 50 mL を中和できる } H^+\text{ mol} = OH^-\text{ mol}}$$

$\therefore x = 2.0 \times 10^{-3}$ mol.

問3

$$\frac{CO_2\ \text{L}}{\text{気体 L}} \times 100 = \frac{2.0 \times 10^{-3}\ \text{mol} \times 22.4\ \text{L/mol}}{2.0\ \text{L}} \times 100 = \underline{2.24\ \%}$$

問4.　$1\,CO_2 + Ba(OH)_2 \longrightarrow 1\,BaCO_3\downarrow + \cdots$ より，

$$2.0 \times 10^{-3}\ \text{mol} \times 197\ \text{g/mol} = \underline{0.394\ \text{g}}$$

CO_2 mol = $BaCO_3$ mol

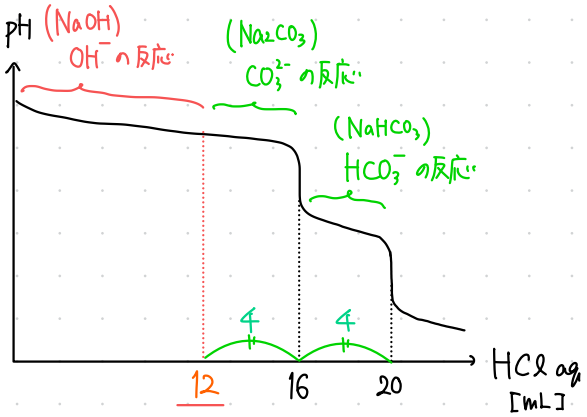
9 - 5

I

問1. $CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$

問2 ① (c)　② (a)

問3



1 NaOH + 1 HCl → … より,

$[NaOH]\ mol/L \times \frac{10}{1000} L = 0.1\ mol/L \times \frac{12}{1000} L$

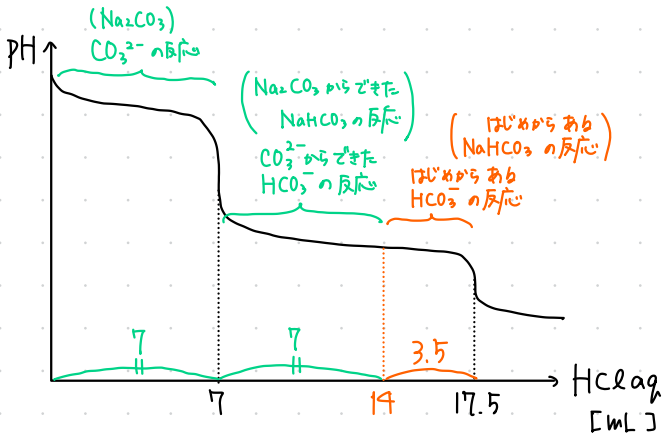
$\therefore [NaOH] = \underline{0.12\ mol/L}$

1 Na_2CO_3 + 1 HCl → … (第1中和点) より,

$[Na_2CO_3]\ mol/L \times \frac{10}{1000} L = 0.1\ mol/L \times \frac{4}{1000} L$

$[Na_2CO_3] = \underline{4.0 \times 10^{-2}\ mol/L}$

Ⅱ.



$$\begin{cases} CO_2 + 2NaOH \xrightarrow{\text{中和}} Na_2CO_3 + H_2O \\ Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{wAサ-リ}} 2\,NaHCO_3 \end{cases}$$

より (wA) : HCO_3^- のイオン　　より (SA) : H_2CO_3

H^+

の両方が起きている.

問5　(イ)

問4　$1\,NaHCO_3 + 1\,HCl \longrightarrow \cdots$ より,

$$\text{はじめの}[NaHCO_3]\ mol/L \times \frac{10}{1000}L = 0.1\ mol/L \times \frac{3.5}{1000}L \quad \therefore [NaHCO_3] = 0.035\ mol/L$$

$1\,Na_2CO_3 + 1\,HCl \longrightarrow \cdots$ (第1中和点) より,

$$[Na_2CO_3]\ mol/L \times \frac{10}{1000}L = 0.1\ mol/L \times \frac{7}{1000}L \quad \therefore [Na_2CO_3] = 0.070\ mol/L$$

$2NaOH + CO_2 \xrightarrow{\text{中和}} Na_2CO_3 + H_2O$ [m mol/L]

	17.5		0
	−17.5	−87.5	+87.5
	0	0	87.5

$Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{wAサ-リ}} 2\,NaHCO_3$ [m mol/L]

	87.5		0
	−17.5	−17.5	+35
	70	0	35

この向きに考える.

$\therefore [NaOH] = 0.175\ mol/L$

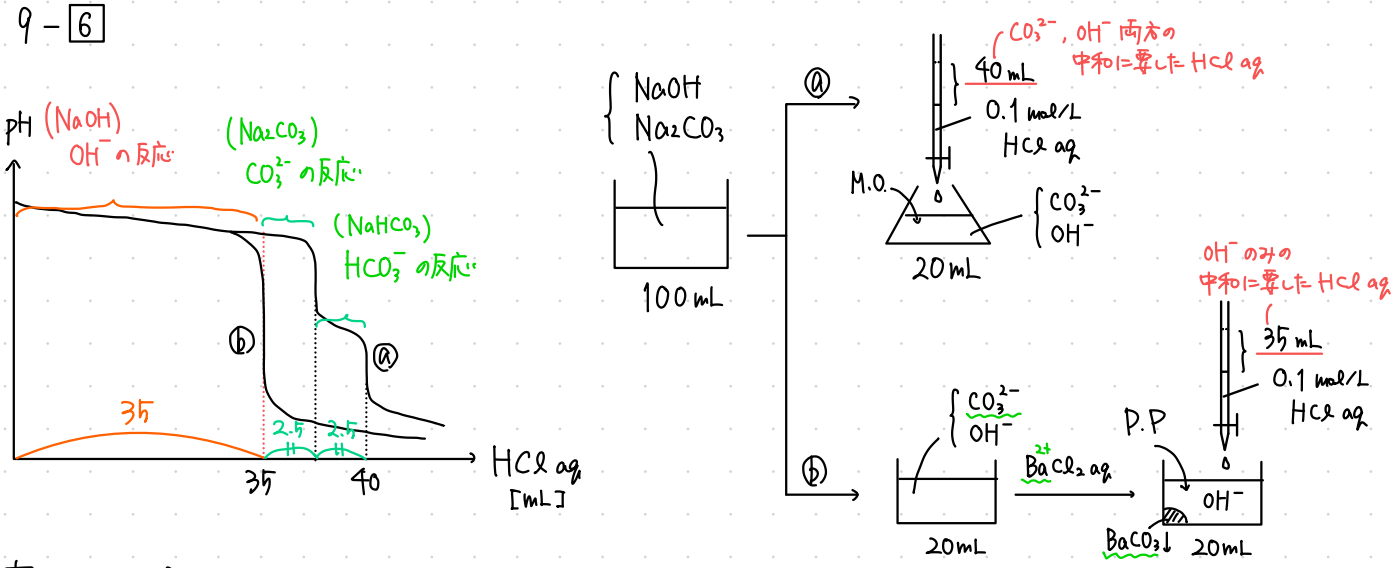
もしくは, Na原子に注目すれば,

$$[NaOH] = 0.070\ mol/L \times 2 + 0.035\ mol/L \times 1 = 0.175\ mol/L$$

(Na_2CO_3 の2, $NaHCO_3$ の1)

問6.　$(17.5 + 87.5) \times 10^{-3}\ mol \times \frac{500}{1000}L = 5.25 \times 10^{-2}\ mol$

9 - 6



問1 (あ)
$$\begin{cases} NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O \\ Na_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2 \end{cases}$$

(い)
$$\begin{cases} Na_2CO_3 + BaCl_2 \longrightarrow BaCO_3 + 2NaCl \\ NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O \end{cases}$$

問2 $NaOH : HCl = 1 : 1$ だから.

ⓐ 20mLと反応するHClのmol

$$NaOH\ g = 0.1\ mol/L \times \frac{35}{1000}\ L \times \frac{1}{1} \times 40\ g/mol$$
$$= \underline{0.140\ g}$$

$\frac{1}{1}$: 20mL中のNaOH

$Na_2CO_3 : HCl = 1 : 1$ だから.

ⓑ 20mLと反応するHClのmol

$$Na_2CO_3\ g = 0.1\ mol/L \times \frac{2.5}{1000}\ L \times \frac{1}{1} \times 106\ g/mol$$
$$= \underline{2.65 \times 10^{-2}\ g}$$

$\frac{1}{1}$: 20mL中のNa_2CO_3

9-[7]

問1　(1) い　(2) い　(3) ろ
(4) に　(5) ぬ　(7) よ

問2　(6) $K_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow 2KCl + H_2O + CO_2$

問3　(A) 必要な体積 V_A は、希釈前後で㊧molは不変だから、

$$\frac{1.18\ g/cm^3 \times V_A\ cm^3 \times \frac{36}{100}}{36.5\ g/mol} = 0.5\ mol/L \times 1L \quad \therefore V_A \fallingdotseq \underline{42.9\ mL}$$

(B). $C\ mol/L \times 10\ mL \times 1価 = 0.2\ mol/L \times 26\ mL \times 1価$　$\therefore C = \underline{0.520\ mol/L}$

(C)　$0.52\ mol/L \times \frac{25}{1000} L = \underline{1.30 \times 10^{-2}\ mol}$

(D)　$1K_2CO_3 + 2HCl \longrightarrow$ … より

$$1.3 \times 10^{-2}\ mol \times \frac{1}{2} = \underline{0.650 \times 10^{-2}\ mol}$$

(E)　$$\frac{K_2CO_3\ g}{混合物\ g} \times 100 = \frac{0.650 \times 10^{-2}\ mol \times 138\ g/mol}{1.0\ g} \times 100$$

$$= \underline{89.7\%}$$

10 − 1

問1.

【解説】純水 1 L = 1000 mL = 1000 $\mathrm{cm^3}$ あたりで考えると，

$$[\mathrm{H_2O}] = \frac{1.0\,\mathrm{g/cm^3} \times 1000\,\mathrm{cm^3}}{18\,\mathrm{g/mol}} \Big/ 1\,[\mathrm{L}] \simeq \frac{1}{1.8\times10^{-2}}\ \mathrm{mol/L}$$

純水では $\mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{H^+ + OH^-}$ の電離が生じており，pH = 7.0 であることにより，電離度 α は

$$\alpha = \frac{[\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{H_2O}]} = \frac{1.0\times10^{-7}\,\mathrm{mol/L}}{\frac{1}{1.8\times10^{-2}}\,\mathrm{mol/L}} \simeq 1.8\times10^{-9}$$

問2. H_2O から電離する $[OH^-]$ に注目すると，純水の pH は 7.0，SA の pH は 4.0 ゆえ，

純水でも SA でも OH^- は H_2O からしか電離しない．

$$\frac{\alpha_{H_2O}(SA)}{\alpha_{H_2O}(純水)} = \frac{[OH^-(SA)]}{[OH^-(純水)]} = \frac{10^{-10}}{10^{-7}} = 1.0\times10^{-3}$$

問3　ア：C　　イ：$-\log_{10}C$

問4. $C = 1.00\times10^{-7}$ mol/L とおく．

〔mol/L〕	HA	⟶	H^+	+	A^-
初期量	C		0		0
変化量	$-C$		$+C$		$+C$
平衡時	0		C		C

〔mol/L〕	H_2O	⇌	H^+	+	OH^-
初期量	const.		0		0
変化量	$-x$		$+x$		$+x$
平衡時	const.		x		x

溶液中の全 H^+ 濃度は，

$$[\mathrm{H^+}]_{\mathrm{all}} = [\mathrm{H^+}]_{\mathrm{HA}} + [\mathrm{H^+}]_{\mathrm{H_2O}} = C + x \quad \cdots ①$$

$$= 1.0\times10^{-7} + C \quad (ウ)$$

と表せるから，水のイオン積 $K_w = [\mathrm{H^+}]_{\mathrm{all}}[\mathrm{OH^-}]$ より

$$(C+x)x = K_w \quad \therefore\ x^2 + Cx - K_w = 0$$

$$x^2 + 10^{-7}x - 10^{-14} = 0$$

$$x = \frac{-10^{-7} + \sqrt{10^{-7} + 4\cdot10^{-7}}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{5}-1}{2}\times10^{-7}$$

① より，

$$[H^+]_{all} = C + x$$

$$= 10^{-7} + \frac{\sqrt{5}-1}{2}\times10^{-7} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}\times10^{-7}$$

$$= 1.62\times10^{-7} \quad (エ)$$

10－2

I

問2. (ア) ×　(イ) ○　(ウ) ×　(エ) ×

II

問4　緩衝液：WAとそのWAの塩 or WB＋そのWBの塩

→ $NaHCO_3 + H_2CO_3$, $NaH_2PO_4 + Na_2HPO_4$

$(H_2CO_3 \rightleftarrows H^+ + HCO_3^-)$ $(H_2PO_4^- \rightleftarrows H^+ + HPO_4^{2-})$　ウ, エ //

問5　1Lずつ混合したときを考える.

(ア)　緩衝液

(イ)　$NH_3 + HCl \xrightarrow{中和} NH_4Cl$ [mol]

	NH_3	HCl	NH_4Cl
	0.2	0.1	0
	−0.1	−0.1	+0.1
	0.1	0	0.1
	WB	+	WBの塩 → 緩衝液

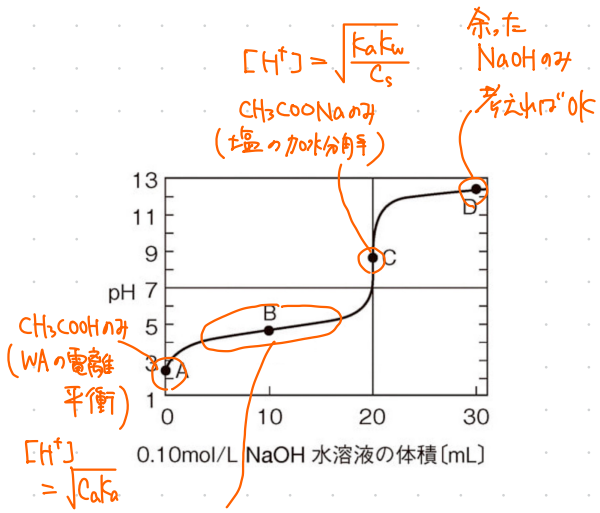
(ウ)　$NH_4Cl + NaOH \xrightarrow[WB遊離]{} NH_3 + H_2O + NaCl$ [mol]

	NH_4Cl	$NaOH$	NH_3
	0.2	0.1	0
	−0.1	−0.1	+0.1
	0.1	0	0.1
	WBの塩	+	WB → 緩衝液

(エ)　$NH_4Cl + HCl \not\longrightarrow$　(エ) //

10 − ③

問1.



(1) WAの電離平衡

$\left(\alpha=\sqrt{\frac{K_a}{C_a}}=\sqrt{2}\times10^{-2}<0.05$ 近似OK$\right)$

$[H^+]=C_a\alpha\ \left(=\sqrt{C_aK_a}\right)=\sqrt{2}\times10^{-3}$

$\therefore$ pH $=2.85\fallingdotseq\underline{2.9}$

(2) 緩衝液

はじめの CH_3COOH $=0.10\ mol/L\times20\ mL=2.0\ mmol$

B点までに加えた NaOH $=0.10\ mol/L\times10\ mL=1.0\ mmol$

$CH_3COOH + NaOH \xrightarrow{中和} CH_3COONa + \cdots$ [mmol]

	2.0	1.0	0
	−1.0	−1.0	+1.0
	1.0 (n_a)	0	1.0 (n_s) ← B点

$[H^+]=\frac{n_a}{n_s}K_a=\frac{1.0\ mmol}{1.0\ mmol}\times2.0\times10^{-5}=2\times10^{-5}$

pH $=\underline{4.7}$

(3) 塩の加水分解

はじめから CH_3COOH molと同じ

$C_s=[CH_3COONa]=\frac{2.0\ mmol}{20+20\ mL}=\frac{1}{2}\times10^{-1}\ mol/L.$

$\therefore\ [H^+]=\sqrt{\frac{K_aK_w}{C_s}}=\sqrt{\frac{2\times10^{-5}\times10^{-14}}{\frac{1}{2}\times10^{-1}}}=2\times10^{-9}$

pH $=\underline{8.7}$

(4) NaOHからの OH^- のみ考える

$[OH^-]=\frac{0.10\ mol/L\times(30-20)\ mL}{20+30\ mL}=2\times10^{-2}\ mol/L.$

$\therefore$ pOH $=-\log_{10}[OH^-]=2-\log_{10}2$

pH $=14-$ pOH $=\underline{12.3}$

問2 ($\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}} = \sqrt{\frac{2\times10^{-5}}{1\times10^{-1}}} = \sqrt{2} > 0.05$ より近似NG)

$$K_a = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$$

$$c\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0$$

$$1\times10^{-1}\alpha^2 + 2\times10^{-5}\alpha - 2\times10^{-5} = 0$$

$$\alpha^2 + 2\alpha - 2 = 0$$

$$\therefore \alpha = -1+\sqrt{3} = \underline{0.73}$$

(緩衝液中)

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	H^+ [mmol]
非平	1.0		0		0
	$-x$		$+x$		$+x$
平	$1.0-x$		x		x

x はpHから求まる ($[H^+]$)

問3.

(a) 問1(2)の緩衝液中で,

$$\alpha = \frac{H^+\text{緩衝液中の電離後 mol}}{CH_3COOH\text{緩衝液中の電離前}} = \frac{2.0\times10^{-5}\ \text{mol/L}\times(20+10)\ \text{mL}}{1.0\ \text{mmol}} = \underline{6.0\times10^{-4}}$$

(b) 加えた $HCl = 1.0\ \text{mol/L}\times0.2\ \text{mL} = 0.2\ \text{mmol}$

$$CH_3COO^-Na^+ + H^+Cl \xrightarrow{\text{WAウーリ}} CH_3COOH + \cdots\ [\text{mmol}]$$

$CH_3COO^-Na^+$	H^+Cl	CH_3COOH	
1.0	0.2	1.0	問1(2)の緩衝液
-0.2	-0.2	$+0.2$	
0.8	0	1.2	← まだ緩衝液

$$[H^+] = \frac{n_a}{n_s}K_a = \frac{1.2\ \text{mmol}}{0.8\ \text{mmol}}\times2.0\times10^{-5} = 3\times10^{-5}$$

$$pH = \underline{4.5}$$

(c) 加えた $HCl = 1.0\ \text{mol/L}\times2\ \text{mL} = 2\ \text{mmol}$

$$CH_3COO^-Na^+ + H^+Cl \xrightarrow{\text{WAウーリ}} CH_3COOH + \cdots\ [\text{mmol}]$$

$CH_3COO^-Na^+$	H^+Cl	CH_3COOH	
1.0	2.0	1.0	問1(2)の緩衝液
-1.0	-1.0	$+1.0$	
0	1.0	2.0	← SA + WA

こちらからの H^+ はムシして良い.

$$[H^+] = \frac{1.0\ \text{mmol}}{(30+2)\ \text{mL}} = 2^{-5}\ \text{mol/L}.$$

$$\therefore pH = \underline{1.5}$$

10 − 4

問1 $K_x = \dfrac{[X^-][H^+]}{[HX]}$

問2 2.4 ～ 4.4

問3 (2) (3)

問4 (1) (2)

10 − 5

I　$C = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L とおく

〔mol/L〕	H_2SO_4	⟶	H^+	+	HSO_4^-
初期量	C		0		0
変化量	$-C$		$+C$		$+C$
平衡時	0		C		C

〔mol/L〕	HSO_4^-	⇌	H^+	+	SO_4^{2-}
初期量	C		C		0
変化量	$-x$		$+x$		$+x$
平衡時	$C-x$		$C+x$		x

$$K_2 = \frac{[H^+]_{all}[SO_4^{2-}]}{[HSO_4^-]} = \frac{(C+x)x}{C-x} \quad \cdots ①$$

$$x^2 + (C+K_2)x - CK_2 = 0$$

$$x^2 + (10^{-2} + 10^{-2})x - 10^{-2} \cdot 10^{-2} = 0$$

$$x^2 + 2\times10^{-2}x - 10^{-4} = 0$$

$$\therefore x = -10^{-2} + \sqrt{10^{-4} + 10^{-4}}$$

$$= (\sqrt{2} - 1) \times 10^{-2}$$

$$\therefore [H^+] = C + x = \sqrt{2} \times 10^{-2}$$

$$\fallingdotseq \underline{1.4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}}$$

問1.　pH = 2.0 より,

$$[H^+]_{all} = C + x = 10^{-2}$$

$$\therefore x = 10^{-2} - C$$

①にxを代入すると,

$$10^{-2} = \frac{10^{-2}(10^{-2} - C)}{2C - 10^{-2}}$$

$$\therefore C = \frac{2}{3} \times 10^{-2} = \underline{6.67 \times 10^{-3} \text{ mol/L}}$$

Ⅱ

問3

ア　$H_2S \rightleftarrows H^+ + HS^-$

イ　$HS^- \rightleftarrows H^+ + S^{2-}$

ウ　$K_1 = \dfrac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]}$

エ　$K_1 = \dfrac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]}$

オ　$[HS^-] = \dfrac{K_1}{[H^+]}[H_2S]$

カ　$[S^{2-}] = \dfrac{K_1K_2}{[H^+]^2}[H_2S]$

キ　$\dfrac{[H_2S]}{C_a} = \dfrac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + K_1[H^+] + K_1K_2}$

ク　$\dfrac{[HS^-]}{C_a} = \dfrac{K_1[H^+]}{[H^+]^2 + K_1[H^+] + K_1K_2}$

ケ　$\dfrac{[S^{2-}]}{C_a} = \dfrac{K_1K_2}{[H^+]^2 + K_1[H^+] + K_1K_2}$

問4　略

問5　コ　1.0×10^{-3}

サ　1.0×10^{-4}

シ　1.0×10^{-4}

ス　1.0×10^{-19}

セ　1.0×10^{-6}

ソ　1.0×10^{-18}

10－6

問1. 0.10 mol/L ($=C_0$ とおく)

問2. W：H_3PO_4，X：$H_2PO_4^-$，Y：HPO_4^{2-}，Z：PO_4^{3-}

問3. wAの電離平衡

多価のwAでは 第2電離以降は無視する. ($K_1 \gg K_2 \gg K_3$)

第1電離について,

$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{K_1}{C_0}} = 2\sqrt{2} \times 10^{-1} > 0.05$$

より 近似ができない.

	H_3PO_4	$\rightleftharpoons$	$H_2PO_4^-$	+	H^+	[mol/L]
非平	C_0		0		0	
	$-x$		$+x$		$+x$	
平	C_0-x		x		x	

$$K_1 = \frac{x^2}{C_0-x} = 8.0 \times 10^{-3}$$

$$x^2 + 8\times10^{-3}x - 8\times10^{-4} = 0$$

$$\therefore [H^+] = x$$

$$= -4\times10^{-3} + \sqrt{816\times10^{-6}}$$

$$= (-4+4\sqrt{51})\times10^{-3}$$

$$= 24.56\times10^{-3}$$

$$= \sqrt{6}\times10\times10^{-3}$$

$$= \sqrt{6}\times10^{-2}$$

$$\therefore pH = 1.6$$

電離度を用いて解いてもOK

問4. 緩衝液

はじめの H_3PO_4 = 0.10 mol/L × 10 mL = 1.0 mmol

B点までに加えた NaOH = 0.10 mol/L × 15 mL = 1.5 mmol

	H_3PO_4	+ OH^-	中和 →	$H_2PO_4^-$	+ … [mmol]
	1.0	1.5		0	
	−1.0	−1.0		+1.0	
	0	0.5		1.0	

	$H_2PO_4^-$	+ OH^-	中和 →	HPO_4^{2-}	+ … [mmol]
	1.0	0.5		0	
	−0.5	−0.5		+0.5	
	0.5	0		0.5	

(WA) $H_2PO_4^-$ + (WAのイオン) → 緩衝液

$$K_2 = \frac{[H^+][HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]}$$

$$\therefore [H^+] = \frac{[H_2PO_4^-]}{[HPO_4^{2-}]} K_2 \quad \left(\fallingdotseq \frac{n_a}{n_s} K_2\right)$$

$$\fallingdotseq \frac{0.5\ \text{mmol}}{0.5\ \text{mmol}} \times 6.4 \times 10^{-8} = 2^6 \times 10^{-9} \qquad \therefore \text{pH} = \underline{7.2}$$

問5 B点、25 mL から 10 mL 取り出したとき,

$$H_2PO_4^- (NaH_2PO_4) = 0.5\ \text{mmol} \times \frac{10\ \text{mL}}{25\ \text{mL}} = 0.2\ \text{mmol}$$

$$HPO_4^{2-} (Na_2HPO_4) = 0.5\ \text{mmol} \times \frac{10\ \text{mL}}{25\ \text{mL}} = 0.2\ \text{mmol}$$

また,

追加した HCl = 0.1 mol/L × 0.4 mL = 0.04 mmol

	HPO_4^{2-}	+ H^+	WAゆーり →	$H_2PO_4^-$	+ … [mmol]
	0.2	0.04		0.2	
	−0.04	−0.04		+0.04	
	0.16	0		0.24	

(WAのイオン) + (WA) $H_2PO_4^-$ → 緩衝液

$$[H^+] = \frac{[H_2PO_4^-]}{[HPO_4^{2-}]} K_2 \quad \left(\fallingdotseq \frac{n_a}{n_s} K_2\right)$$

$$\fallingdotseq \frac{0.24\ \text{mmol}}{0.16\ \text{mmol}} \times 6.4 \times 10^{-8} = 2^5 \times 3 \times 10^{-9} \qquad \therefore \text{pH} = \underline{7.0}$$

問6

水酸化ナトリウム水溶液の滴下量が 20 mL のときの水溶液（C 点）の pH を次のように求めた．下の問に答えよ．

このときの水溶液はリン酸水素二ナトリウム Na_2HPO_4 の水溶液である．この水溶液のモル濃度を C [mol/L] とすると，Na 原子および P 原子の収支について，それぞれ次式が成り立つ．

$$[Na^+] = \boxed{\text{a}}\ [\text{mol/L}] \quad (1)$$

$$\boxed{\text{b}} = C\ [\text{mol/L}] \quad (2)$$

また，水溶液は電気的に中性であるから，次式が成り立つ．

$$[H^+] + [Na^+] = \boxed{\text{c}} \quad (3)$$

式 (1)，(2)，(3) から次の式 (4) が導かれる．

$$[H^+] + 2[H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] = [OH^-] + [PO_4^{3-}] \quad (4)$$

滴定曲線より，点 **C** の水溶液の pH は 10 に近い．pH 10.0 の水溶液中の P を含む化学種の濃度の比を求めると，

$$[H_3PO_4] : [H_2PO_4^-] : [HPO_4^{2-}] : [PO_4^{3-}] = \boxed{\text{d}} : \boxed{\text{e}} : 1 : \boxed{\text{f}}$$

この結果と式 (2) より，$[HPO_4^{2-}] \simeq C$ [mol/L] と近似できる．また，$[H_2PO_4^-] \gg [H_3PO_4]$ であるから，式 (4) は次の式 (5) のように近似できる．

$$[H^+] + [H_2PO_4^-] = [OH^-] + [PO_4^{3-}] \quad (5)$$

この式を $[H^+]$，C，K_2，K_3，K_w を用いて表すと，次のようになる．

$$(1 + \boxed{\text{g}})[H^+]^2 = \boxed{\text{h}}$$

$C \gg K_2$ であるから，$[H^+]$ は C，K_2，K_3，K_w を用いて，次の式 (6) で近似的に表される．

$$[H^+] = \sqrt{\frac{\boxed{\text{i}}}{C}} \quad (6)$$

(あ)

$$C = \frac{0.1\ \text{mol/L} \times 10\ \text{mL}}{10 + 20\ \text{mL}} = \frac{1}{30} \fallingdotseq 3.3 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$$

(い)

$$K_1 = \frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]} = 8.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

$$K_2 = \frac{[H^+][HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]} = 6.4 \times 10^{-8}\ \text{mol/L}$$

$$K_3 = \frac{[H^+][PO_4^{3-}]}{[HPO_4^{2-}]} = 4.0 \times 10^{-13}\ \text{mol/L}$$

$$K_1K_2 = \frac{[H^+]^2[HPO_4^{2-}]}{[H_3PO_4]}$$

pH 10.0 より，$[H^+] = 10^{-10}$ より，$[HPO_4^{2-}]$ を基準とした濃度比は，

$$d = \frac{[H_3PO_4]}{[HPO_4^{2-}]} = \frac{[H^+]^2}{K_1K_2} = \frac{1}{512} \times 10^{-8} \fallingdotseq 2.0 \times 10^{-11}$$

$$e = \frac{[H_2PO_4^-]}{[HPO_4^{2-}]} = \frac{[H^+]}{K_2} = \frac{1}{640} \fallingdotseq 1.6 \times 10^{-3}$$

$$f = \frac{[PO_4^{3-}]}{[HPO_4^{2-}]} = \frac{K_3}{[H^+]} = 4.0 \times 10^{-3}$$

(お) $[H^+] + 2[H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] = [OH^-] + [PO_4^{3-}]$ —— (4)

(え)より, $[H_3PO_4] \ll [H_2PO_4^-]$ より ムシ

$[H^+] + [H_2PO_4^-] = [OH^-] + [PO_4^{3-}]$ —— (5)

$[H_2PO_4^-] = \dfrac{[H^+][HPO_4^{2-}]}{K_2} \fallingdotseq \dfrac{[H^+]C}{K_2}$ $(\because え)$

$[OH^-] = \dfrac{K_w}{[H^+]}$

$[PO_4^{3-}] = \dfrac{K_3[HPO_4^{2-}]}{[H^+]} \fallingdotseq \dfrac{K_3C}{[H^+]}$ $(\because え)$

両辺に $[H^+]$ をかけ, 整理すると,

$$\left(\frac{C}{K_2} + 1\right)[H^+]^2 = K_w + K_3C$$

ムシ

$C \gg K_2$ より

$$\frac{C}{K_2}[H^+]^2 = K_w + K_3C \quad \therefore [H^+] = \sqrt{\frac{K_2(K_w + K_3C)}{C}}$$

(か) $[H^+] = \sqrt{\dfrac{K_2(K_w + K_3C)}{C}} = 2^3 \times \sqrt{7} \times 10^{-11}$ $\therefore$ pH = 9.87

問7. $[PO_4^{3-}]_{初濃度} = \dfrac{0.10\ mol/L \times 10\ mL}{10 + 30\ mL} = \dfrac{1}{40}\ mol/L$

$Na_3PO_4 \longrightarrow PO_4^{3-} + 3Na^+$

(C_s) C_s C_s

PO_4^-	+ H_2O ⇌	HPO_4^-	+ OH^-
C_s	const.	0	0
$-x$		$+x$	$+x$
$C_s - x$		$+x$	$+x$

$h = \sqrt{\dfrac{K_h}{C}} = \sqrt{\dfrac{K_w}{C_sK_3}} = 1$

より $h \ll 0.05$ の近似できない

$K_h = \dfrac{K_w}{K_3} = \dfrac{1}{40}$

$= \dfrac{x^2}{C_s - x}$ —— (*)

$\fallingdotseq \dfrac{x^2}{C_s}$ ($[OH^-] = x \ll C_s$ と仮定したとき)

$[OH^-] = x = \sqrt{C_sK_h} = \sqrt{\dfrac{C_sK_w}{K_3}} = \dfrac{1}{40}$

$x = \dfrac{1}{40}$ に対して $C_s = \dfrac{1}{40}$ より近似はできない.

(*)より,

$x^2 - K_hx + C_sK_h = 0$

$x^2 - \dfrac{1}{40}x + \dfrac{1}{40}\cdot\dfrac{1}{40} = 0$

$[OH^-] = x = \dfrac{-1 + \sqrt{5}}{80} \fallingdotseq 1.55 \times 10^{-2}$

$\therefore [H^+] = \dfrac{K_w}{[OH^-]} = \dfrac{2}{3.1} \times 10^{-12}$

$\therefore$ pH = 12.19

10－ア　　$\sqrt{25.85} = 5.08$,　$\log_{10} 2.29 = 0.36$ 追加

問1.

(1)　$K_0 = \dfrac{[H_2CO_3]}{P_{CO_2}}$ より,

$$[H_2CO_3] = K_0 P_{CO_2} = 3.2\times10^{-7} \times 1.0\times10^{5}\,Pa \times \frac{0.040}{100} = 1.28\times10^{-5}\ mol/L$$

(2)　$K_1 \gg K_2$ より 第2電離は無視する.

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_1}{[H_2CO_3]}} = \sqrt{\frac{5\times10^{-7}}{1.28\times10^{-5}}} < 0.05$$ より 近似可.

$C_0 = [H_2CO_3]$ とおくと,

$$K_1 = \frac{x^2}{C-x}$$

$$x^2 + K_1 x - CK_1 = 0$$

$$x^2 + 5\times10^{-7}\qquad x - \qquad = 0$$

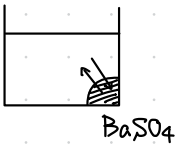
pH：5.6

問2 (1)　ア：2.0×10^{-2}　　イ：5.0×10^{-3}

(2)　3.2×10^{-6}

10－10

問1　求める溶解度を x mol/L とおく.



$$\underset{(-x)}{BaSO_4} \rightleftharpoons \underset{+x}{Ba^{2+}} + \underset{+x}{SO_4^{2-}} \quad [\text{mol/L}]$$

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = x^2$$

$$\therefore x = \sqrt{K_{sp}} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

問2　求める溶解度を x mol/L とおく.

$$\underset{(0.20)}{H_2SO_4} \longrightarrow \underset{0.40}{2H^+} + \underset{0.20}{SO_4^{2-}} \quad [\text{mol/L}]$$

共通イオン効果

$$\underset{(-x)}{BaSO_4} \rightleftharpoons \underset{+x}{Ba^{2+}} + \underset{+x}{SO_4^{2-}} \quad [\text{mol/L}]$$

	Ba^{2+}	SO_4^{2-}
	0	0.20
$-x$	$+x$	$+x$
	x	$0.20+x$

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = x(\underbrace{0.20+x}_{\fallingdotseq 0.20})$$

$$1.0 \times 10^{-10} = 0.20x \quad (\because x \ll 0.2)$$

$$x = 5.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$$

もとの式に入れて近似できるか確認.

問3.　混合後，反応前について，

$$[Ba^{2+}] = [SO_4^{2-}] = \frac{0.40 \text{ mol/L} \times 200 \text{ mL}}{400 \text{ mL}} = 0.20 \text{ mol/L}$$

このとき

$$[Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = 4.0 \times 10^{-2} > \underbrace{K_{sp}}_{1.0 \times 10^{-10}}$$

⟶ 沈殿する.

$$BaSO_4 \rightleftharpoons Ba^{2+} + SO_4^{2-} \quad [\text{mol/L}]$$

	Ba^{2+}	SO_4^{2-}
0	0.20	0.20
$+0.20$	-0.20	-0.20
0.20	0	0
$-x$	$+x$	$+x$
	x	x

「混合」タイプでは一旦，できるだけ沈殿させる.

← 問1と同じ

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = x^2$$

$$\therefore x = \sqrt{K_{sp}} = 1.0 \times 10^{-5}$$

$$\therefore [Ba^{2+}] = x = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

問4. 混合後，反応前について，

$$[Ba^{2+}] = \frac{0.40\,mol/L \times 200\,mL}{400\,mL} = 0.20\,mol/L$$

$$[SO_4^{2-}] = \frac{0.80\,mol/L \times 200\,mL}{400\,mL} = 0.40\,mol/L$$

このとき

$$[Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = 8.0 \times 10^{-2} > K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}$$

⟶ 沈殿する．

共通イオン効果 ⇐ 増

$BaSO_4 \rightleftharpoons Ba^{2+} + SO_4^{2-}$ [mol/L]

0	0.2	0.4
+0.2	−0.2	−0.2
0	0	0.2
−x	+x	+x
	x	0.2+x

「混合」分ではできるだけ沈殿させる．

0.2+x ⇐ 問2と同じ

微小量

$\fallingdotseq 0.2$ $(\because x < 0.2)$

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$$

$$= x(0.2+x)$$

$\fallingdotseq 0.2$ $(\because x < 0.2)$

もとの式に入れて近似できるか確認

$$1.0 \times 10^{-10} = 0.2x$$

$$x = 5.0 \times 10^{-10}\,mol/L$$

$$[Ba^{2+}] = x = 5.0 \times 10^{-10}\,mol/L$$

問5　5.0×10^{-10} mol/L　⟵ 問2，問4と同じになる．

問6　$Cd(OH)_2 \rightleftharpoons Cd^{2+} + 2OH^-$ [mol/L]

(-1×10^{-5})　$+1\times10^{-5}$　$+2\times10^{-5}$

$K_{sp} = [Cd^{2+}][OH^-]^2 = \underline{4.0\times10^{-15}\ [mol^3/L^3]}$

問7　共通イオン効果 ⇐

$Cd(OH)_2 \rightleftharpoons Cd^{2+} + 2OH^-$ [mol/L]

	0	$+1\times10^{-2}$
$-x$	$+x$	$+2x$
	x	$1\times10^{-2}+2x$

$K_{sp} = [Cd^{2+}][OH^-]^2 = x\cdot(1\times10^{-2}+2x)^2$　近似OK

$\fallingdotseq x\cdot(1\times10^{-2})^2$　$(\because x \ll 1.0\times10^{-2})$

$\therefore x = \underline{4.0\times10^{-11}\ mol/L}$

問8　混合後，沈殿しないと仮定したとき，

$[OH^-] = \dfrac{4.0\times10^{-3}\ mol/L \times 100\ mL}{200\ mL} = 2.0\times10^{-3}\ mol/L$

$[Cd^{2+}] = \dfrac{4.0\times10^{-3}\ mol/L \times 100\ mL}{200\ mL} = 2.0\times10^{-3}\ mol/L$

$[Cd^{2+}][OH^-]^2 = 8.0\times10^{-9} > K_{sp}$ より 沈殿あり．

共通イオン効果 ⇐

$Cd(OH)_2 \rightleftharpoons Cd^{2+} + 2OH^-$ [mol/L]

非平	0	2.0×10^{-3}	2.0×10^{-3}
		-1.0×10^{-3}	-2.0×10^{-3}
非平		1.0×10^{-3}	0
	$-x$	$+x$	$+2x$
平		$1.0\times10^{-3}+x$	$+2x$

「混合」タイプでは，一旦，できるだけ沈殿させる．

$K_{sp} = [Cd^{2+}][OH^-]^2 = (1.0\times10^{-3}+x)(2x)^2$

$\fallingdotseq 1.0\times10^{-3}\cdot 4x^2$　$(\because x \ll 1.0\times10^{-3})$

$\therefore x = 1.0\times10^{-6}\ mol/L$

$[OH^-] = 2x = 2\times10^{-6}$　$\therefore pH = \underline{8.3}$

10 − 13

問1　H_2S は wA で $K_2 \ll K_1$ より 第2電離はムシしてよい.（1価の wA と同じ）

$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{K_1}{C}} = \sqrt{\frac{10^{-7}}{0.1}} = 10^{-3} < 0.05$$

より $\alpha_1 \ll 1$ の近似は妥当である.

$$[H^+] = C\alpha_1 = \underline{1.0 \times 10^{-4}\ \text{mol/L}}$$

$$\begin{cases} K_1K_2 = \dfrac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]} & \text{(未)} \\ K_{sp} = [M^{2+}][S^{2-}] & \text{(未)} \end{cases}$$ 媒介変数

問2

$$\begin{cases} H_2S \rightleftarrows H^+ + HS^- \quad -① , & K_1 = \dfrac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]} \\ HS^- \rightleftarrows H^+ + S^{2-} \quad -② , & K_2 = \dfrac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]} \end{cases}$$

①＋②より,

$$H_2S \rightleftarrows 2H^+ + S^{2-} \qquad K = \frac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]}$$

よって,

$$K = \underline{K_1K_2} = \frac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]} = 1.0 \times 10^{-21} \quad -③$$

問3　③より,

$$[H^+] = \sqrt{K \cdot \frac{[H_2S]}{[S^{2-}]}} = 10^{-\frac{5}{2}} \qquad \therefore pH = \underline{2.5}$$

問4.　$pH = 2.5$ ($[S^{2-}] = 10^{-17}$) のとき,

$$[M^{2+}][S^{2-}] = 10^{-3} \cdot 10^{-17} = 10^{-20} \begin{cases} > K_{sp(NiS)} \\ < K_{sp(FeS)} \end{cases}$$

〈Ni^{2+}〉

沈殿が生じていないので，溶解平衡だから,

$$K_{sp(NiS)} = [Ni^{2+}][S^{2-}]$$

$$\therefore [Ni^{2+}] = \frac{K_{sp(NiS)}}{[S^{2-}]} = \frac{1.5 \times 10^{-24}}{1.0 \times 10^{-17}} = \underline{1.5 \times 10^{-7}\ \text{mol/L}}$$

〈Fe^{2+}〉

沈殿が生じていないため，溶解平衡ではない

$$[Fe^{2+}] = \underline{1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L}}$$

（はじめの濃度のまま）

問5

(1) Ni^{2+}の100−99.9 = 0.1 %が沈殿せずにとけているから，その濃度は

$$[Ni^{2+}] = 1.0\times10^{-5}\,mol/L \times \frac{100-99.9}{100} = 1.0\times10^{-8}\,mol/L.$$

NiSが沈殿しているので，溶解平衡だから，

$$K_{sp(NiS)} = [Ni^{2+}][S^{2-}]$$

$$\therefore [S^{2-}] = \frac{K_{sp(NiS)}}{[Ni^{2+}]} = \frac{1.5\times10^{-24}}{1\times10^{-8}} = 1.5\times10^{-16}$$

③より，

$$[H^+] = \sqrt{K\frac{[H_2S]}{[S^{2-}]}} = \sqrt{10^{-21}\cdot\frac{10^{-1}}{1.5\times10^{-16}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}\times10^{-3} \quad \therefore pH = \underline{3.09}$$

(2) NiSが沈殿しはじめるとき，溶解平衡だから，

$$K_{sp(NiS)} = [Ni^{2+}][S^{2-}]$$

$$\therefore [S^{2-}] = \frac{K_{sp(NiS)}}{[Ni^{2+}]} = \frac{1.5\times10^{-24}}{1\times10^{-5}} = 1.5\times10^{-19}$$

③より，

$$[H^+] = \sqrt{K\frac{[H_2S]}{[S^{2-}]}} = \sqrt{10^{-21}\cdot\frac{10^{-1}}{1.5\times10^{-19}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}\times10^{-\frac{3}{2}} \quad \therefore pH = \underline{1.59}$$

FeSが沈殿しはじめるとき，溶解平衡だから，

$$K_{sp(FeS)} = [Fe^{2+}][S^{2-}]$$

$$\therefore [S^{2-}] = \frac{K_{sp(FeS)}}{[Fe^{2+}]} = \frac{3.6\times10^{-19}}{1\times10^{-5}} = 6^2\times10^{-15}$$

③より，

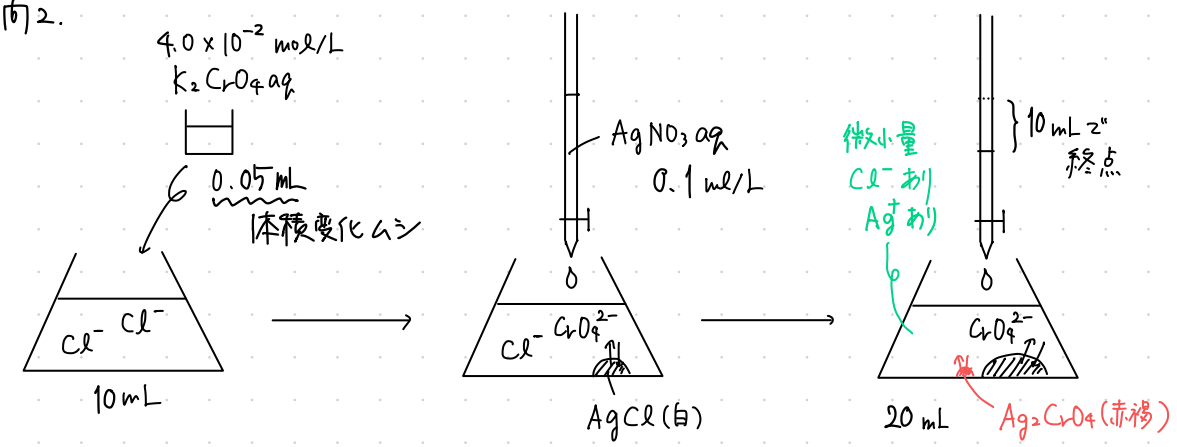
$$[H^+] = \sqrt{K\frac{[H_2S]}{[S^{2-}]}} = \sqrt{10^{-21}\cdot\frac{10^{-1}}{6^2\times10^{-15}}} = \frac{1}{6}\times10^{-\frac{7}{2}} \quad \therefore pH = \underline{4.28}$$

(答) $\underline{1.6 < pH < 4.3}$

10－[14] [A]

問1. ア：白，　イ：赤褐（暗赤）

問2.



物質収支の式より，終点で，

$$\begin{cases} \text{滴下した } Ag^+ \text{ mol} & : n_{Ag^+}^{all} = n_{AgCl} + n_{Ag^+} + n_{Ag_2CrO_4} \quad \text{ムシできる} \\ \text{はじめの溶液中の } Cl^- \text{ mol} & : n_{Cl^-}^{all} = n_{AgCl} + n_{Cl^-} \quad \text{ムシできる} \end{cases}$$

よって $n_{Ag^+}^{all} \fallingdotseq n_{Cl^-}^{all}$．　$Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$ より　$Ag^+ : Cl^- = 1 : 1$．

$$0.10\ \text{mol/L} \times 10\ \text{mL} = x\ \text{mol/L} \times 10\ \text{mL}. \quad \therefore x = \underline{0.10\ \text{mol/L}} \quad \text{——①}$$

問3

$$\begin{cases} K_{sp}(AgCl) = [Ag^+][Cl^-] & \text{(未)が求まる} \quad \cdots (a) \\ K_{sp}(Ag_2CrO_4) = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] & \cdots (b) \end{cases}$$

（$[Ag^+]$：式入力がわかる，$[CrO_4^{2-}]$：既）

ここで，終点では，

$$[CrO_4^{2-}] = \frac{4.0\times10^{-2}\ \text{mol/L} \times 0.05\ \text{mL}}{20\ \text{mL}} = 1.0\times10^{-4}\ \text{mol/L} \quad \text{——②}$$

終点では，Ag_2CrO_4 は沈殿していないため，溶解平衡だから，(a)より

$$[Ag^+] = \sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CrO_4)}{[CrO_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1.0\times10^{-12}}{1.0\times10^{-4}}} = \underline{1.0\times10^{-4}\ \text{mol/L}} \quad \text{—③}$$

終点では，AgCl は沈殿していないため，溶解平衡だから，(b)より

$$[Cl^-] = \frac{K_{sp}(AgCl)}{[Ag^+]} = \frac{2.0\times10^{-10}}{1.0\times10^{-4}} = \underline{2.0\times10^{-6}\ \text{mol/L}} \quad \text{——④}$$

問4

$$\frac{\text{終点での } Cl^- \text{ mmol}}{\text{はじめの10mL中の } Cl^- \text{ mmol}} \times 100 = \frac{2\times10^{-6}\ \text{mol/L} \times 20\ \text{mL}}{0.1\ \text{mol/L} \times 10\ \text{mL}} \times 100 = \underline{4.0\times10^{-3}\ \%}$$

（∵①，④）

問5　再び物質収支の式より，終点で，

$$\begin{cases} \text{滴下した } Ag^+ : n_{Ag^+}^{all} = n_{AgCl} + n_{Ag^+} + n_{Ag_2CrO_4} \\ \text{はじめの溶液中の } Cl^- : n_{Cl^-}^{all} = n_{AgCl} + n_{Cl^-} \end{cases}$$

辺々引くと，

$$n_{Ag}^{all} - n_{Cl}^{all} = \underbrace{n_{Ag^+}}_{\text{残存 } Ag^+} - \underbrace{n_{Cl^-}}_{\text{残存 } Cl^-} + \cancel{n_{Ag_2CrO_4}}^{\text{ゼロとしてよい}}$$

$$= 1\times10^{-4}\,\text{mol/L} \times 20\,\text{mL} - 2.0\times10^{-6}\,\text{mol/L} \times 20\,\text{mL} \quad (\because ③, ④)$$

$$= 1.96\times10^{-6}\,\text{mol}$$

(答)　n_{Ag^+} の方が 2.0×10^{-6} mol 多い

[B]

問6．　ウ：$[Ag(NH_3)_2]^+$　　エ：$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$

問7．　終点（最も Ag^+ が多く $Ag_2O\downarrow$ が生じやすい）での $[OH^-]$ は，

$$[OH^-] = \frac{\sqrt{K}}{[Ag^+]} = \frac{2\times10^{-8}}{1\times10^{-4}} = 2\times10^{-4} \quad (\because ③)$$

$$\therefore [H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = 5.0\times10^{-11}\,\text{mol/L}$$

問8　終点で pH = 4.0（酸性）のとき，物質収支の式と K^* の式より，

$$\begin{cases} [CrO_4^{2-}] + [HCrO_4^-] = 1.0\times10^{-4}\,\text{mol/L} \quad (\because ②) \\ K^* = \dfrac{[H^+][CrO_4^{2-}]}{[HCrO_4^-]} = \dfrac{10^{-4}\times[CrO_4^{2-}]}{[HCrO_4^-]} = 2.5\times10^{-7} \end{cases}$$

$$\therefore [CrO_4^{2-}] = \frac{1}{401}\times10^{-4} \fallingdotseq \frac{1}{400}\times10^{-4} = \frac{1}{2}\times10^{-6}$$

終点で　Ag_2CrO_4 は沈殿しているため，

$$[Ag^+] = \sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CrO_4)}{[CrO_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1.0\times10^{-12}}{\frac{1}{2}\times10^{-6}}} = 2.0\times10^{-3}\,\text{mol/L}$$

10 − 15

問1　pH = 9.0 のとき，$[OH^-] = 10^{-5}$．グラフより，

$$K_{sp} = [Zn^{2+}][OH^-]^2 = 10^{-7} \cdot (10^{-5})^2 = 10^{-17} \quad \text{——①}$$

$Zn(OH)_2$ がちょうど沈殿するとき，$[Zn^{2+}] = 10^{-1}$ より，①から，

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{K_{sp}}{[Zn^{2+}]}} = 10^{-8} \qquad \therefore pH = \underline{6.0}$$

問2．$Zn(OH)_2$ がちょうど全て溶解したときのため，$K_{sp} = [Zn^{2+}][OH^-]^2$ は成立する．

Zn^{2+}	$+ 4OH^-$	$\overset{K}{\rightleftharpoons}$	$[\quad]^{2-}$ [mol/L]
10^{-1}			0
-10^{-1}			$+10^{-1}$
0			10^{-1}
$+x$			$-x$
x	?		$10^{-1} - x \fallingdotseq 10^{-1}$

↓ K が大きいく，平衡が大きく右に偏っているため，一旦右によせる．

↓ Zn^{2+} が未知量なため，消去したい．

K が大きいく，平衡が大きく右に偏っているため x は微小量

(1) + (3) より，

$$Zn(OH)_2 + 2OH^- \rightleftharpoons [Zn(OH)_4]^{2-} \qquad K_{sp}K = \frac{[\quad]^{2-}}{[OH^-]^2} = 5.0$$

$$\therefore [OH^-] = \sqrt{\frac{[\quad]^{2-}}{K_{sp}K}} = \sqrt{\frac{0.10}{5.0}} = \sqrt{2} \times 10^{-1} \qquad \therefore pH = \underline{13.\overset{2}{\cancel{3}}}$$

（このとき，$K_{sp} = [Zn^{2+}][OH^-]^2$ or $K = \frac{[\quad]^{2-}}{[Zn^{2+}][OH^-]^4}$ より，

$[Zn^{2+}] = x = 5.0 \times 10^{-16} \ll 10^{-1}$

よって近似は妥当）

例3. $Zn(OH)_2$ がちょうど全て溶解したときのため，$K_{sp} = [Zn^{2+}][OH^-]^2$ は成立する．

$$Zn^{2+} + 4NH_3 \overset{K^*}{\rightleftharpoons} [\quad]^{2+} \quad [\text{mol/L}]$$

10^{-1}		0
-10^{-1}		$+10^{-1}$
0		10^{-1}
$+y$		$-y$
y	?	$10^{-1}-y$

K^* が大きいく，平衡が大きく右に偏っているため，一旦右によせる．

Zn^{2+} が未知量なため，消去したい．

$10^{-1}-y \fallingdotseq 10^{-1}$

K^* が大きいく，平衡が大きく右に偏っているため y は微小量

(1) + (ケ) より，

$$Zn(OH)_2 + 4NH_3 \rightleftharpoons [Zn(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^- \qquad K_{sp}K^* = \frac{[[\quad]^{2+}][OH^-]^2}{[NH_3]^4}$$

$$= 3 \times 10^{-8}$$

$$\therefore [NH_3] = \sqrt[4]{\frac{[[\quad]^{2+}][OH^-]^2}{K_{sp}K^*}} = \sqrt[4]{\frac{10^{-1}\cdot(10^{-2})^2}{3\times10^{-8}}}$$

$$= \frac{10}{2.34} = 4.27 \text{ mol/L}$$

$$= \frac{n_{NH_3}\ \text{mol}}{10^{-2}\ \text{L}} \qquad \therefore n_{NH_3} \fallingdotseq 4.3\times10^{-2}\ \text{mol}$$

（このとき，$K^* = \dfrac{[[\quad]^{2+}]}{[Zn^{2+}][NH_3]^4}$ より，

$$[Zn^{2+}] = y = \frac{10^{-1}}{3\times10^9 \times (4.27)^4} \ll 10^{-1}$$

よって近似は妥当）